Лекция 4

Взаимное положение прямой и плоскости, двух плоскостей. Позиционные задачи

Взаимное положение прямой и плоскости, двух плоскостей

Прямая и плоскость:

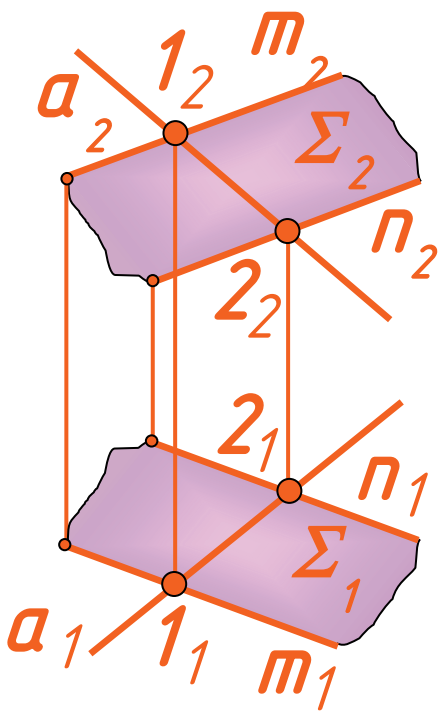
- **Прямая принадлежит плоскости (см. тема 3):** ***все точки прямой являются точками плоскости***
- **Прямая параллельна плоскости:** ***общих точек нет***
- **Прямая пересекает плоскость:** ***одна общая точка***

Две плоскости:

- **Плоскости параллельны:** ***общих прямых нет***
- **Плоскости пересекаются:** ***одна общая прямая***

Принадлежность прямой плоскости

1

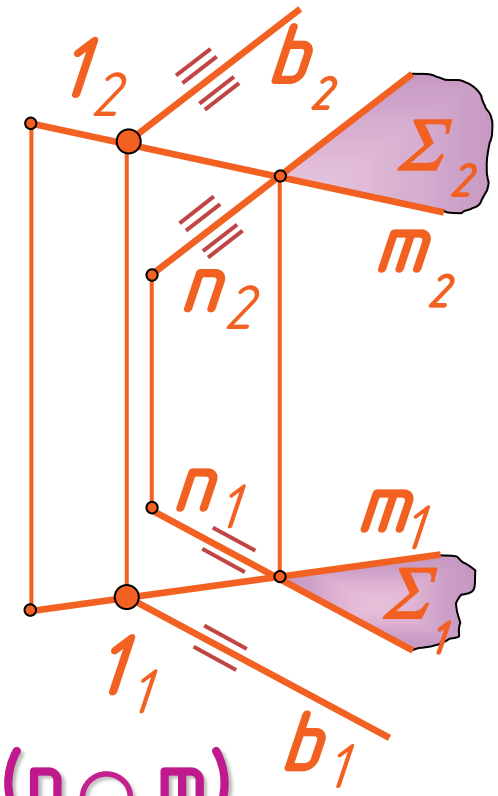


$\Sigma(n \parallel m)$

$(1 \in m) \in \Sigma;\quad (2 \in n) \in \Sigma$

$a \to (1 \cup 2) \Rightarrow a \in \Sigma$

2



$\Sigma(n \cap m)$

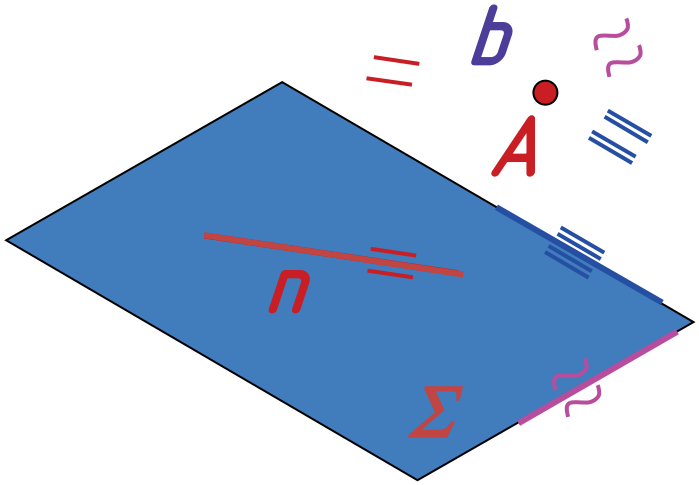
$(1 \in m) \in \Sigma;\quad 1 \in b$

$b \parallel n \Rightarrow b \in \Sigma$

Прямая принадлежит плоскости, если она проходит:

1) **через две точки этой плоскости;**
2) **через одну точку плоскости и параллельно какой-нибудь прямой этой плоскости**

Параллельность прямой и плоскости



Признак параллельности:

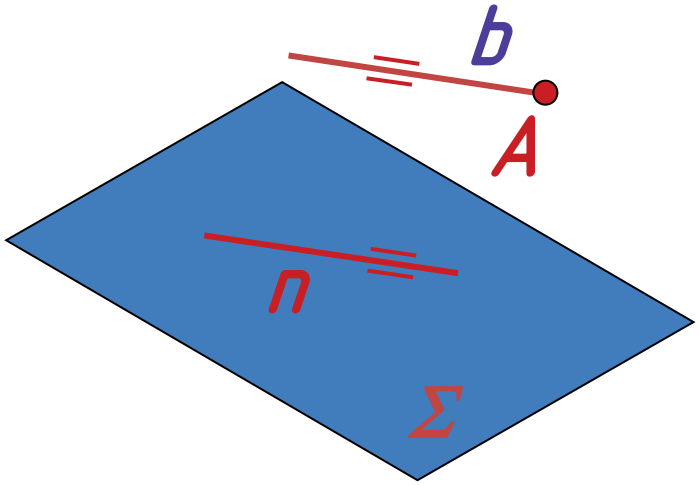
Прямая параллельна плоскости, если она параллельна какой-либо прямой, лежащей в этой плоскости

$b \parallel n \in \Sigma \Rightarrow b \parallel \Sigma$

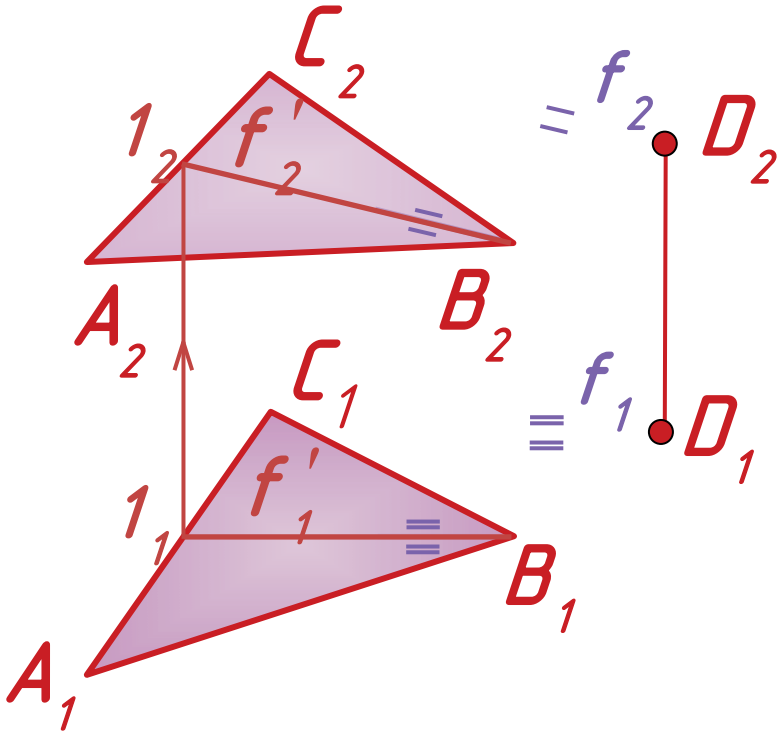
Через точку A в пространстве можно провести бесчисленное множество прямых линий, параллельных данной плоскости Σ. Для однозначного решения проведем в плоскости прямую n

Параллельность прямой и плоскости

Задача: Через точку D провести фронталь, параллельную плоскости Σ(ΔABC)

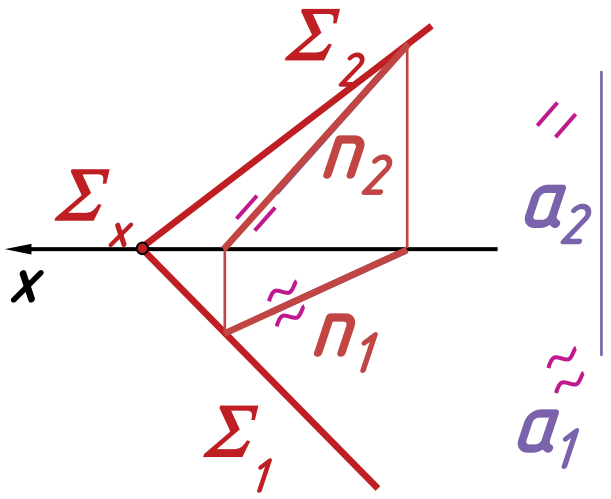


$b \parallel n \in \Sigma \Rightarrow b \parallel \Sigma$



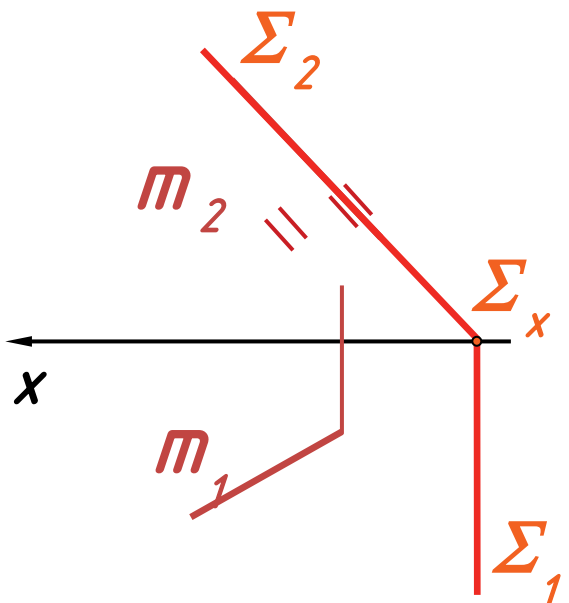
Построим в плоскости Σ (ΔABC) вспомогательную фронталь f'. Через точку D проводим фронталь f, проекции которой параллельны одноименным проекциям фронтали f'. Получаем искомую прямую f, параллельную заданной плоскости Σ (ΔABC)

Параллельность прямой и плоскости



$\Sigma(\Sigma_1, \Sigma_2)$

$$\left.\begin{array}{l} n \in \Sigma \\ a \parallel n \end{array}\right\} \Rightarrow a \parallel \Sigma$$

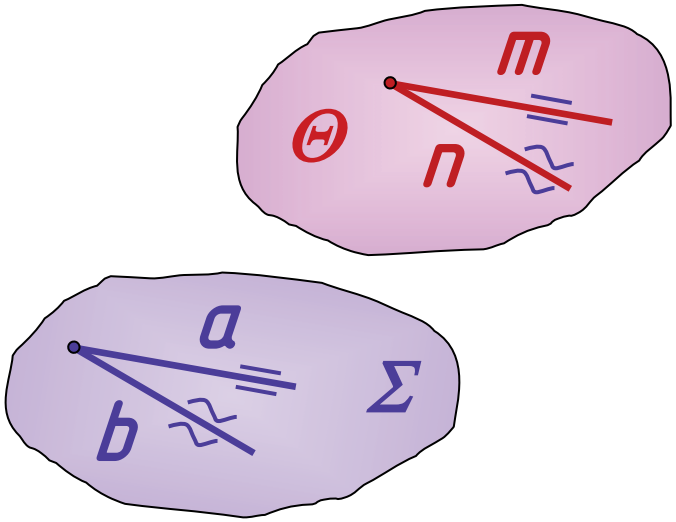


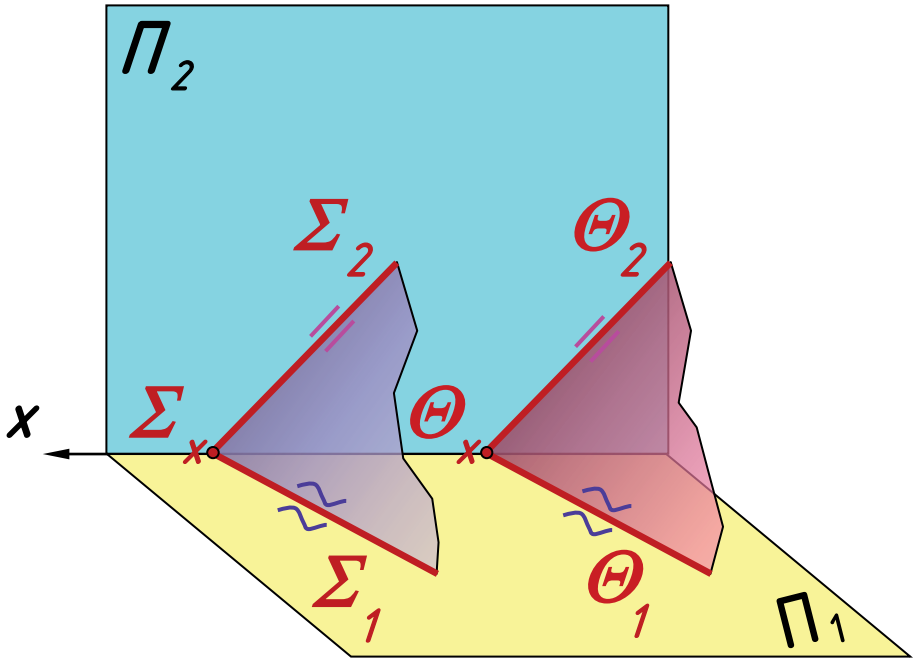
$\Sigma \perp \Pi_2$

$m_2 \parallel \Sigma_2 \Rightarrow m \parallel \Sigma$

Если прямая *a* параллельна плоскости общего положения, то в плоскости строят вспомогательную прямую *n* и выполняют условие параллельности одноименных проекций прямых *a* и *n*. Если плоскость проецирующая, то одна из проекций искомой прямой *m* параллельна следу плоскости

Параллельность двух плоскостей





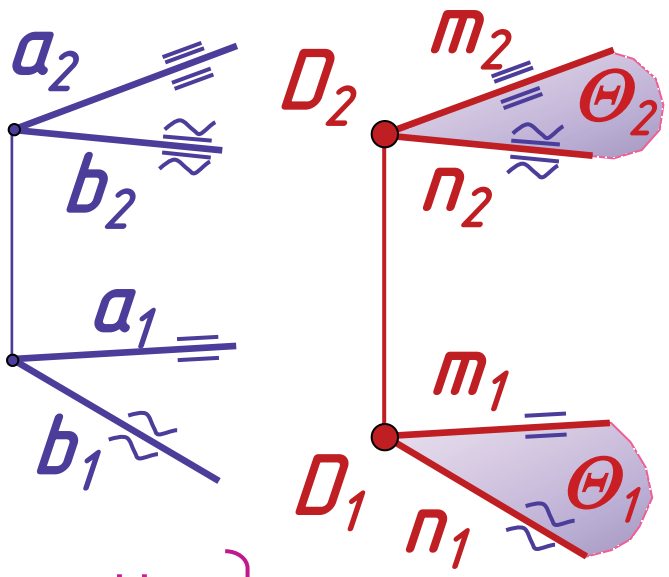
$$\left.\begin{array}{l} a \parallel m \\ b \parallel n \end{array}\right\} \Rightarrow \Sigma \parallel \Theta$$

$$\left.\begin{array}{l} \Sigma_1 \parallel \Theta_1 \\ \Sigma_2 \parallel \Theta_2 \end{array}\right\} \Rightarrow \Sigma \parallel \Theta$$

Признак параллельности: плоскости параллельны, если две пересекающиеся прямые одной плоскости соответственно параллельны двум пересекающимся прямым другой плоскости. В качестве прямых могут быть использованы следы плоскостей

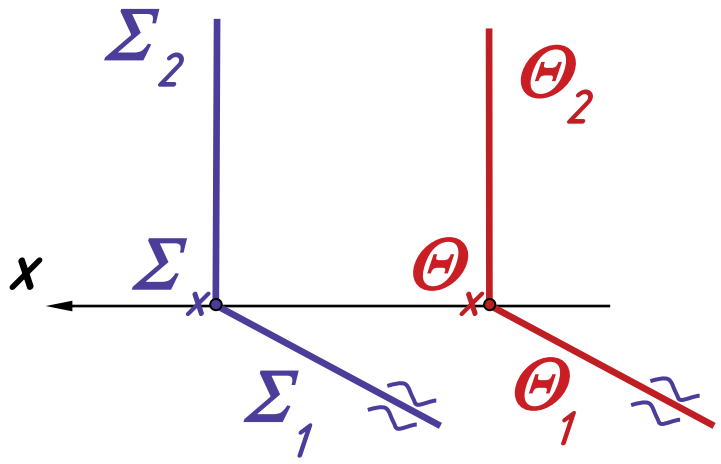
Параллельность двух плоскостей

Задача 1: Через точку D провести плоскость Θ, параллельную плоскости Σ(a ∩ b)



$$\left.\begin{matrix} m \,||\, a \\ n \,||\, b \end{matrix}\right\} \Rightarrow \Theta \,||\, \Sigma$$

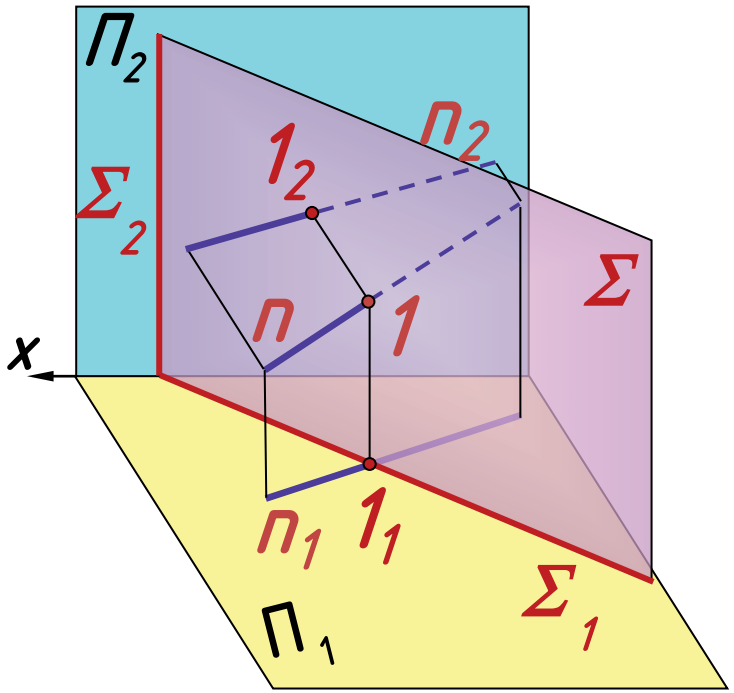
Задача 2: Построить плоскость $\Theta \,||\, \Sigma \perp \Pi_1$

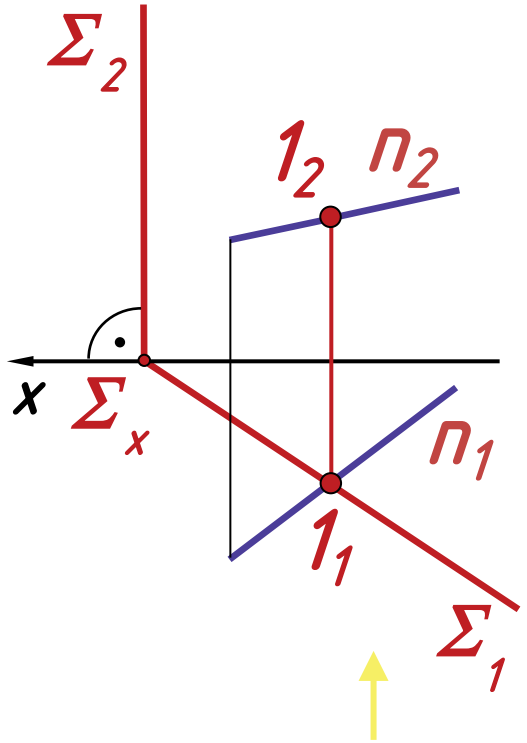


$$\Theta_1 \,||\, \Sigma_1 \Rightarrow \Theta \,||\, \Sigma$$

1. Искомая плоскость Θ задается двумя пересекающимися прямыми m и n, проекции которых соответственно параллельны проекциям прямых a и b заданной плоскости.
2. У параллельных плоскостей Θ и Σ следы параллельны

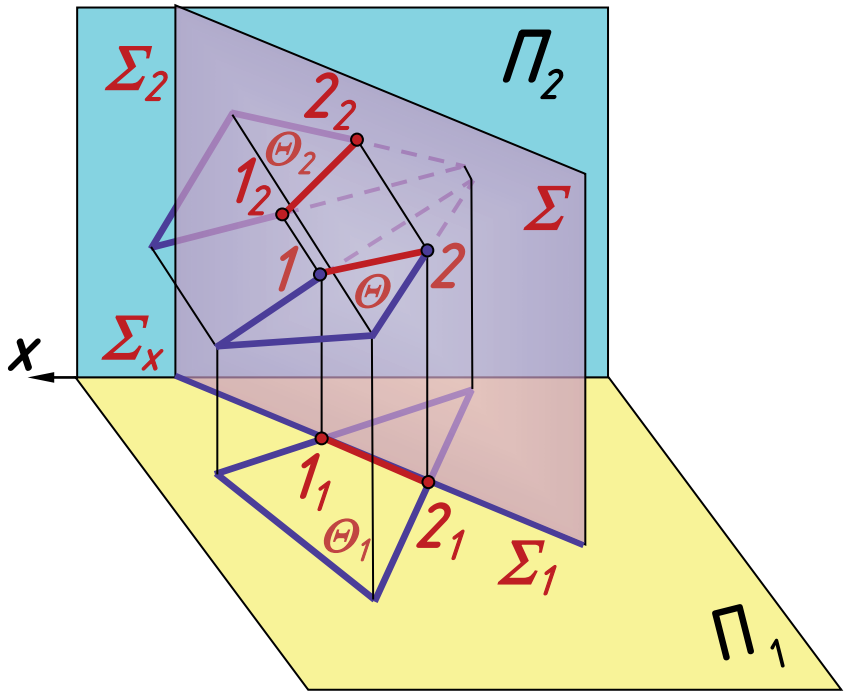
Пересечение прямой с проецирующей плоскостью





Одна из проекций точки 1 (пересечения прямой n с проецирующей плоскостью Σ) находится на пересечении следа плоскости Σ_1 с проекцией прямой n_1. Видимость прямой определяется по направлению взгляда наблюдателя, плоскость считается непрозрачной

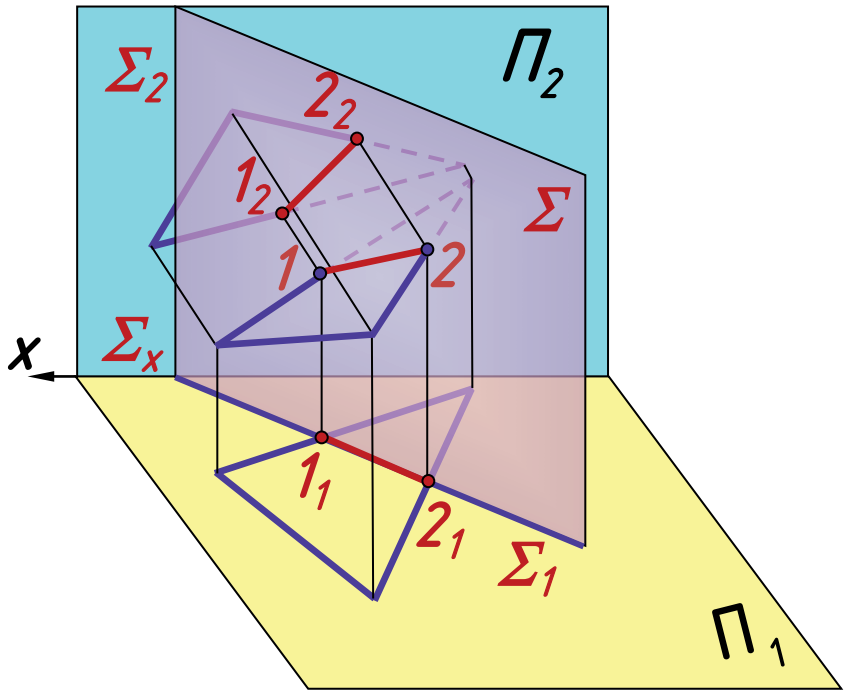
Пересечение плоскости общего положения с проецирующей плоскостью

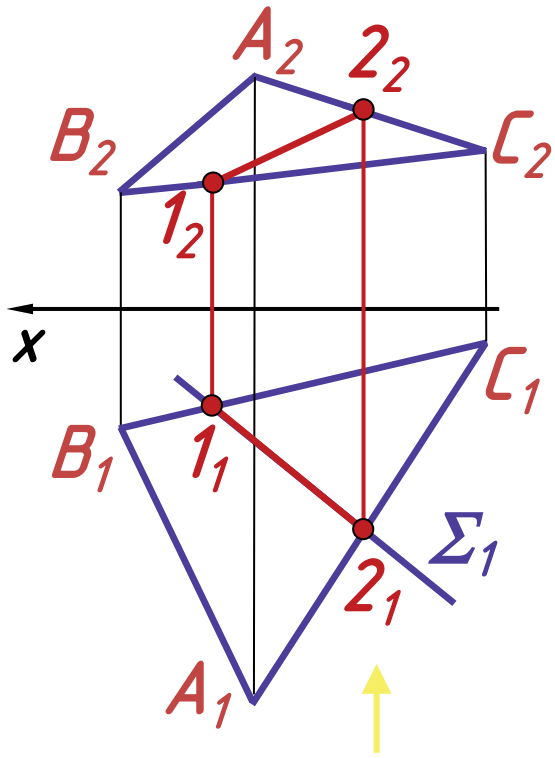


Σ – горизонтально проецирующая плоскость;
Θ(Δ) – плоскость общего положения

Две плоскости пересекаются по прямой линии. Необходимо найти две точки искомой линии пересечения, которые принадлежат одновременно двум плоскостям

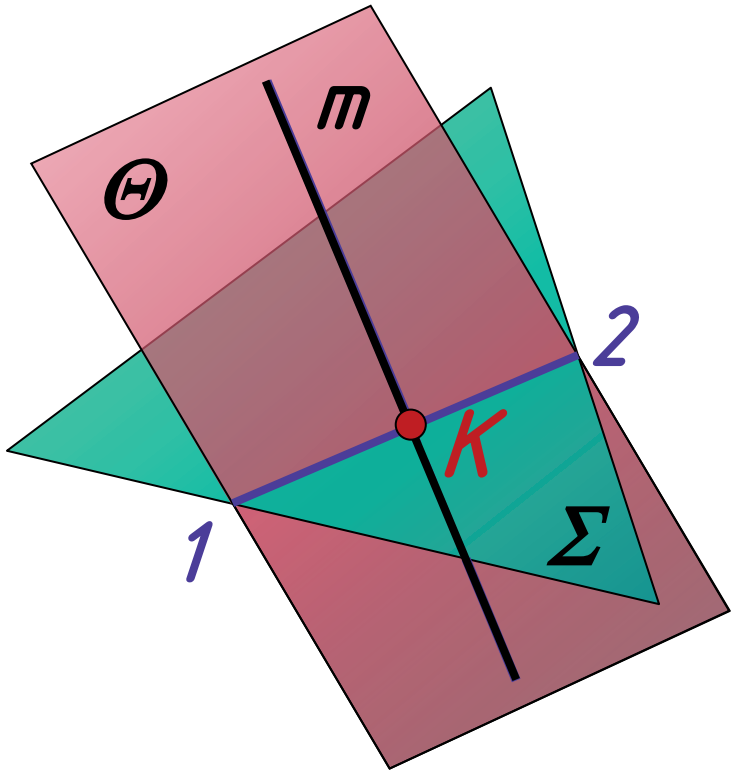
Пересечение плоскости общего положения с проецирующей плоскостью





Горизонтально проецирующая плоскость Σ проецируется на Π_1 в виде следа, которому принадлежит проекция $1_1 2_1$ искомой линии пересечения. Часть треугольника, находящаяся перед плоскостью Σ, будет видима на Π_2. Линия $1_2 2_2$ служит границей видимости

Пересечение прямой общего положения с плоскостью общего положения

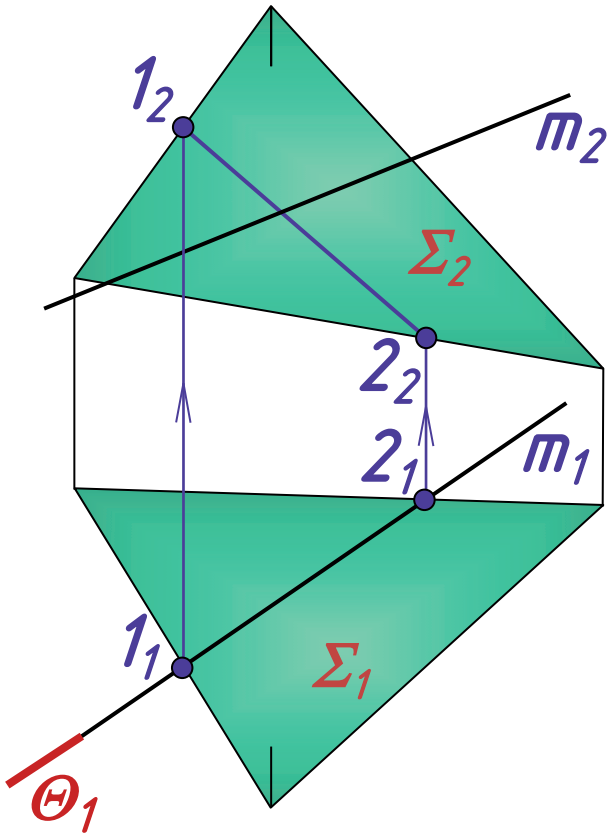


Алгоритм:

1. $m \in \Theta$
2. $\Theta \cap \Sigma = 1\text{-}2$
3. $1\text{-}2 \cap m = K$
4. Видимость m

1. Через данную прямую m проводят вспомогательную плоскость Θ. 2. Находят линию пересечения 1-2 плоскостей: заданной Σ и вспомогательной Θ. 3. На полученной линии пресечения 1-2 находят общую точку K с заданной прямой m. 4. Определяют видимость прямой m

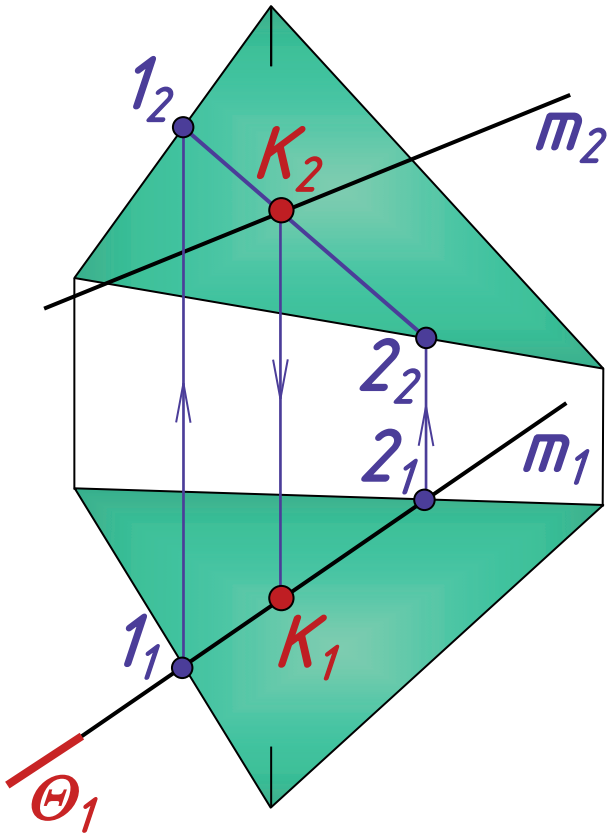
1 ПО. Пересечение прямой общего положения с плоскостью общего положения



1. $m \in \Theta$;
   $\Theta \perp \Pi_1 \Rightarrow \Theta_1 \in m_1$
2. $\Theta \cap \Sigma(\Delta) = 1\text{-}2$;
   $1_1 2_1 \rightarrow 1_2 2_2$

В качестве вспомогательной выбираем горизонтально проецирующую плоскость Θ (Θ_1), проходящую через заданную прямую m . Строим горизонтальную $1_1 2_1$, а затем фронтальную $1_2 2_2$ проекции линии пересечения вспомогательной плоскости Θ с данным треугольником Σ

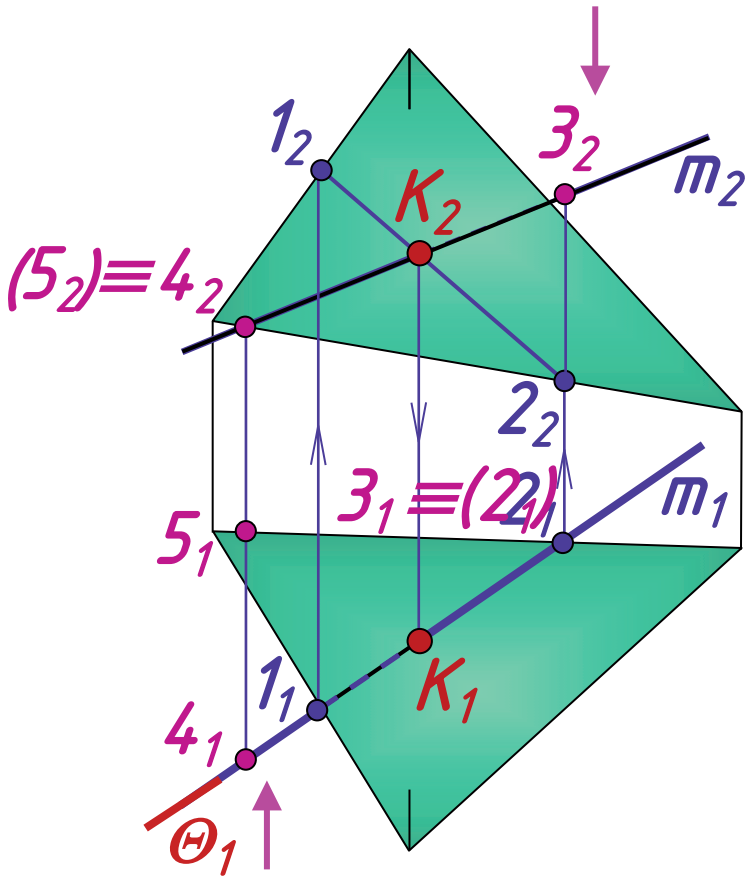
1 ПО. Пересечение прямой общего положения с плоскостью общего положения



1. $m \in \Theta$;
   $\Theta \perp \Pi_1 \Rightarrow \Theta_1 \in m_1$
2. $\Theta \cap \Sigma(\Delta) = 1\text{-}2$;
   $1_1 2_1 \rightarrow 1_2 2_2$
3. $1\text{-}2 \cap m = K$; $K_2 \rightarrow K_1$

Находим фронтальную проекцию K_2 точки пересечения K линии 1-2 и данной прямой m . Горизонтальная проекция K_1 искомой точки пересечения будет принадлежать горизонтальной проекции m_1 прямой m

1 ПО. Пересечение прямой общего положения с плоскостью общего положения



1. $m \in \Theta$;
   $\Theta \perp \Pi_1 \Rightarrow \Theta_1 \in m_1$
2. $\Theta \cap \Sigma(\Delta) = 1\text{-}2$;
   $1_1 2_1 \rightarrow 1_2 2_2$
3. $1\text{-}2 \cap m = K$; $K_2 \rightarrow K_1$
4. Видимость m
   (по конкурирующим точкам)

Видимость горизонтальной проекции прямой определяют по горизонтально конкурирующим точками 3 и 2 ($3 \in m$; $2 \in \Sigma$). Видимость фронтальной проекции прямой определяют по фронтально конкурирующим точками 4 и 5 ($4 \in m$; $5 \in \Sigma$). Видимость прямой m меняется в точке пересечения